



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO TECNOLÓGICO - CTC
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
DAS410059(20261) - Sistemas Multiagentes

Planejamento Inicial

Trabalho Prático

Daniel Victor Krepsky - 202600908
João Pedro da Silva Cardoso - 202602437
Rafael Bertolini Pereira Silva - 202600915

Florianópolis, Junho 2026

1 Grupo

- Daniel Victor Krepsky – 202600908
- João Pedro da Silva Cardoso – 202602437
- Rafael Bertolini Pereira Silva – 202600915

2 Cenário Escolhido

Gold Miners – Agent Programming Tutorial using JaCaMo.

3 Plano de Atividades e Ideias

3.1 Etapa 1 – Estudo

- Ler a documentação da pasta *001 – Documentação*;
- Entender o enunciado final do Gold Miners;
- Levantar as mudanças obrigatórias solicitadas no PDF;
- Revisar as soluções prontas da pasta *002 – Soluções*.

3.2 Etapa 2 – Diagnóstico Técnico

- Rodar o projeto inicial;
- Identificar os arquivos principais do MAS;
- Entender os papéis de `leader`, `miner.asl`, `dummy.asl`, ambiente e ações internas em Java;
- Mapear o fluxo: perceber → decidir → mover → pegar → depositar.

3.3 Etapa 3 – Base Mínima Funcional

- Ajustar os *Miners* para coletar e depositar corretamente;
- Integrar soluções de exercícios relevantes;
- Validar pontuação (*score*), percepção e entrega no depósito;
- Garantir logs simples para depuração.

3.4 Etapa 4 – Coordenação

- Melhorar a escolha de ouro pelos agentes;
- Evitar que dois agentes se desloquem para o mesmo alvo;
- Definir o papel do líder na coordenação;
- Avaliar mecanismos de comunicação entre agentes.

3.5 Etapa 5 – Extensões e Ideias Adicionais

- Implementar mochilas para os *Miners*, limitando a quantidade de ouro transportada;
- Aumentar o campo de visão dos agentes por meio da utilização de uma lanterna;
- Criar uma competição entre equipes para comparação de desempenho;
- Desenvolver estratégias distintas para cada equipe;
- Implementar comunicação local entre os *Miners*;
- Adicionar novos tipos de minérios;
- Introduzir um sistema de cansaço baseado na distância percorrida ou no peso transportado.

3.6 Etapa 6 – Testes e Avaliação

- Comparar as estratégias implementadas;
- Medir o desempenho dos agentes;
- Corrigir gargalos identificados;
- Refinar regras e comportamentos.

3.7 Etapa 7 – Entrega Final

- Organizar o código-fonte;
- Documentar a arquitetura do sistema;
- Descrever as principais decisões de projeto;
- Preparar a apresentação e/ou relatório final.